

Análisis Ejercicio 4 y 5. Herencia y Polimorfismo

Identifica los requisitos, las reglas de cobro, licencia, descuento y mantenimiento, y las condiciones que permiten o impiden cada operación

A. La información que el sistema debe conservar

El sistema debe conservar...

1. Para todos los **VEHICULOS**; **la placa, marca, modelo, tarifa diaria y categoría y estado.**
2. Para todos los **VEHICULOS** una forma de mostrar el Vehículo y una forma de calcular cuanto debe pagar por el Vehículo.
3. Una clase enum para determinar el estado en el que se encuentra el vehículo
 1. **Disponible:** el vehículo puede alquilarse. Todo vehículo recién registrado queda en este estado.
 2. **Alquilado:** un cliente tiene el vehículo.
 3. **En mantenimiento:** el vehículo está en el taller.
4. 4 categorías distintos de automotives (**automóvil, motocicleta, camioneta y microbús**) estos heredan los datos que tienen todos los vehiculos y de cada categoría debe conservar datos y comportamientos adicionales o distintos
5. Para cada **automóvil** el número entero de pasajeros que le caben, su tipo de transmisión (**automática o manual**)
6. Para cada **motocicleta** el valor decimal del cilindraje.
7. Para cada **camioneta** el valor decimal de la capacidad máxima en toneladas que soporta.
8. Para cada **microbús** el número entero de pasajeros que le caben y si se entrega con piloto de la empresa (característica fija del microbús, no algo que el cliente elige).
9. Para todos los **CLIENTES**; el nombre, los tipos de licencia que posee (guardados en un arreglo) y la cantidad de alquileres activos que tiene.
10. 2 tipos distintos de clientes (**individual y corporativo**), estos heredan los datos que tienen todos los clientes y de cada tipo debe conservar distintos estados y comportamientos.
11. Para cada cliente **Individual** su DPI (texto de exactamente 13 dígitos, que es su identificador), el conteo de alquileres confirmados que lleva y debe permitir aplicar un descuento del 5% a partir de su cuarto alquiler.
12. Para cada cliente **Corporativo** su NIT (texto que es su identificador), el nombre de contacto y permitir que reciban el 10% de descuento sobre el subtotal en cada alquiler.
13. Para todos los **VEHÍCULOS** los días que ha estado alquilado desde su último mantenimiento (acumulado), que regresa a cero cuando termina el mantenimiento.

14. Para cada **categoría de vehículo** su umbral de mantenimiento: automóvil 30 días, motocicleta 20 días, camioneta de carga 15 días y microbús 25 días.
15. Para cada **categoría de vehículo** la licencia requerida para alquilarlo: automóvil, C o superior; motocicleta, M; camioneta de carga, B o superior; microbús sin piloto, B o superior; microbús con piloto, ninguna, porque maneja el piloto de la empresa. Cada categoría guarda las licencias que acepta como una constante propia: un arreglo de tamaño fijo en el automóvil (A, B, C), la camioneta de carga (A, B) y el microbús (A, B), y una variable simple en la motocicleta (M).
16. Los **tipos de licencia** (una clase enum) válidos: A, B, C y M. Una licencia A también autoriza lo que autorizan B y C, una licencia B también autoriza lo que autoriza C y la licencia M es independiente. Un cliente puede presentar más de un tipo de licencia.
17. Para todos los **CLIENTES** un identificador único: el DPI para el cliente individual y el NIT para el cliente corporativo. No pueden existir dos clientes con el mismo identificador.
18. Para cada cliente **Corporativo** también el nombre de la empresa, que se guarda en el nombre heredado de todo cliente. Los tipos de licencia que registra corresponden a los pilotos autorizados de la empresa.
19. Para cada tipo de **cliente** su límite de alquileres activos: un solo alquiler activo a la vez para el individual y hasta tres alquileres activos al mismo tiempo para el corporativo.
20. Para cada **ALQUILER** su número correlativo, el cliente, el vehículo, los días, el subtotal, el descuento, el total y si está activo o finalizado.
21. Para la **EMPRESA** una sola colección con todos los vehículos, cuyo tipo declarado sea el tipo común de los vehículos, y una sola colección con todos los clientes, cuyo tipo declarado sea el tipo común de los clientes; además, los alquileres registrados, el dinero acumulado por alquileres confirmados (en total y por categoría) y el monto total de descuentos otorgados.
22. Una clase abstracta para los **VEHÍCULOS** y una clase abstracta para los **CLIENTES**, que no deben poder instanciarse directamente porque todo vehículo pertenece a una de las 4 categorías y todo cliente a uno de los 2 tipos; solo existen a través de sus subclases.

B. Las operaciones que debe permitir

El sistema debe permitir que...

1. Se muestre un menú con las siguientes opciones:
 1. Registrar vehículos
 2. Registrar clientes
 3. Consultar la flota
 4. Consultar los clientes
 5. Cotizar y confirmar un vehículo

6. Cancelar un alquiler
 7. Registrar una devolución de vehículo
 8. Registrar fin de mantenimiento
 9. Obtener un reporte
 10. Salir del programa
2. En **Registrar vehículos**, se muestre un submenú, con las categorías de vehículos que hay y dependiendo de la categoría se muestre los campos que debe registrar para un nuevo vehículo. También debe permitir que se solicite con número de **placa, marca, modelo, tarifa diaria y los datos de abarcan a cada categoría** en especial y se inicie su estado en **“Disponible”**.
 3. En **Registrar clientes** se muestre un submenú, con los tipos de cliente que hay, y dependiendo del tipo se muestran los campos que debe registrar para un nuevo cliente. También debe permitir que se solicite **nombre y tipos de licencia** (se debe ingresar licencia por licencia y preguntar si desea ingresar otra o no). Y así mismo, se solicite los datos que abarcan a cada tipo.
 4. El cliente **individual** inicie sin alquileres activos ni realizados y el cliente **corporativo** inicie sin cantidad de alquileres activos.
 5. **Consultar flota** muestre un listado de todos los vehículos registrados, para esto el sistema debe permitir cada categoría pueda sobrescribir su propia forma de mostrar el Vehículo.
 6. **Consultar clientes** muestre un listado de todos los clientes registrados, para esto el sistema debe permitir que cada tipo de cliente pueda sobrescribir su propia forma de mostrarse.
 7. Para **Cotizar y confirmar un vehículo** se solicite la placa del Vehículo a alquilar, la identificación del cliente y la cantidad de días de alquiler.
 8. Se muestre la cotización con: las características del vehículo, su estado, el subtotal, el descuento y el total, y si el cliente podría alquilarlo en este momento y, si no puede, **todas** las razones (vehículo no disponible, licencia inadecuada o límite de alquileres activos alcanzado).
 9. Se pueda cotizar un vehículo alquilado o en mantenimiento, y que **consultar un precio no modifique** los estados, los ingresos ni los conteos de alquileres.
 10. Las **reglas de cobro** estén en los vehículos y no en el menú ni en la clase que administra la empresa: la clase abstracta Vehículo declare un método abstracto para calcular el subtotal (tarifa diaria multiplicada por la cantidad de días, más el recargo de su categoría) y cada categoría lo sobrescriba con su propia regla:
 1. **Automóvil:** con transmisión automática, recargo de Q50 por día; con transmisión manual, ninguno.
 2. **Motocicleta:** con más de 250 cc, recargo de Q75 por todo el alquiler, sin importar la duración; con 250 cc o menos, ninguno.

3. **Camioneta de carga:** siempre, recargo de Q100 por tonelada de capacidad máxima por día, aunque el cliente transporte menos carga.
 4. **Microbús:** si incluye piloto, recargo de Q250 por día; sin piloto, ninguno.
11. Los subtotales cumplan los ejemplos del caso: una camioneta con tarifa de Q200 y capacidad de 1.5 toneladas cuesta Q1,050.00 por tres días (Q600 de tarifa y Q450 de recargo); un microbús con piloto y tarifa de Q450 cuesta Q1,400.00 por dos días (Q900 de tarifa y Q500 de recargo).
 12. Se calcule el **descuento** sobre el subtotal según el tipo real del cliente: la clase abstracta Cliente declare un método abstracto para el descuento y cada tipo lo sobrescriba. El cliente individual no recibe descuento en sus primeros tres alquileres confirmados y recibe 5% del subtotal a partir del cuarto; el cliente corporativo recibe siempre 10% del subtotal. El total sea el subtotal menos el descuento (por ejemplo, la camioneta anterior alquilada por un cliente corporativo tiene un subtotal de Q1,050.00, un descuento de Q105.00 y un total de Q945.00).
 13. Las demás decisiones que dependen de la categoría o del tipo se resuelvan también con métodos sobrescritos: la clase Vehículo declare métodos abstractos para la licencia requerida, el umbral de mantenimiento y la descripción de las características, y la clase Cliente declare uno para el límite de alquileres activos, y cada subclase los sobrescriba con su propia regla.
 14. La flota y los clientes se recorran con un **for each** sobre la colección declarada con el tipo común (Vehículo o Cliente), invocando los métodos sobrescritos sin necesidad de **instanceof** ni de comparar un atributo de tipo, porque toda categoría es un Vehículo y todo tipo es un Cliente. La única excepción es el registro, en el que el menú puede preguntar la categoría o el tipo para saber qué objeto construir.
 15. Al **confirmar** el alquiler, el sistema compruebe todas las condiciones anteriores y muestre el detalle del cobro antes de confirmar. Si el cliente acepta:
 1. Se registre un alquiler con un número correlativo, el cliente, el vehículo, los días, el subtotal, el descuento y el total.
 2. El vehículo quede alquilado.
 3. Se registre el ingreso.
 16. Para **Cancelar un alquiler**, se solicite la placa del vehículo, el alquiler activo correspondiente quede finalizado, el vehículo vuelva a estar disponible y el cliente libere ese alquiler activo. La empresa cobra el monto completo al confirmar, por lo que la cancelación no devuelve el ingreso ni cambia el conteo de alquileres que determina el descuento de un cliente individual. Si en la confirmación el cliente no acepta, no se registra nada y todo permanezca como estaba.
 17. Para **Registrar una devolución de vehículo** se solicite la placa del vehículo, el alquiler correspondiente quede finalizado y se compare el acumulado de días del vehículo con el umbral de su categoría: si lo alcanza o supera, el vehículo pasa a mantenimiento en lugar de quedar disponible. Esta operación no genera otro cobro ni elimina el ingreso recibido.

18. Para **Registrar fin de mantenimiento** se solicite la placa del vehículo, el vehículo vuelva a estar disponible y su acumulado regrese a cero.
19. Para **Obtener un reporte** se pueda consultar:
 1. Cuántos vehículos hay registrados en cada categoría y cuántos están disponibles, alquilados o en mantenimiento.
 2. El dinero acumulado por alquileres confirmados, en total y por categoría.
 3. El monto total de descuentos otorgados.
 4. Los alquileres activos.
 5. El historial de alquileres de un cliente, junto con el total que ha pagado.
20. El menú permanezca disponible hasta que el personal decida salir, y los montos monetarios se muestren con dos decimales.
21. La información se conserve solo durante la ejecución del programa (sin archivos de datos, bases de datos ni interfaz gráfica), y el programa inicie con al menos dos vehículos de cada categoría, al menos dos clientes de cada tipo, todos los vehículos disponibles y ningún ingreso registrado. Los datos iniciales permitan observar todas las condiciones de cobro, licencia y mantenimiento (por ejemplo, un vehículo cercano a su umbral de mantenimiento y un cliente individual con tres alquileres confirmados registrados).

C. Las condiciones que determinan si cada operación es válida

El sistema debe comprobar que...

1. Los campos solicitados para cada tipo de vehículo sean los correspondientes, enteros para enteros, decimales para decimales, y cadenas donde corresponden cadenas de texto para cada uno de los requisitos donde lo solicite.
2. Los campos de **Registrar vehículo** no estén vacíos y que la placa de cada vehículo que se intenta registrar no exista ya guardada.
3. Los campos de **Registrar clientes** no estén vacíos y que el número de DPI o NIT respectivamente no estén ya registrados.
4. Las tarifas diarias, las cantidades de pasajeros, los cilindrajes y las capacidades de carga sean mayores que cero.
5. Los días de alquiler sean números enteros positivos.
6. El DPI de un cliente individual tenga exactamente 13 dígitos, y que dos clientes no compartan identificador aunque sean de distinto tipo.
7. Todo cliente presente al menos un tipo de licencia válido (A, B, C o M).
8. La placa o el cliente indicados existan; si no existen, la operación se rechace con un mensaje claro y sin modificar la información anterior.

9. Para cotizar y para confirmar un alquiler se comprueben las siguientes condiciones, informando **todas** las razones por las que no se puede alquilar:
 1. El vehículo esté disponible. Si está alquilado o en mantenimiento no puede alquilarse, aunque sí puede cotizarse.
 2. El cliente tenga una licencia adecuada, según la licencia requerida que cada categoría de vehículo define en su propio método sobrescrito: automóvil, C o superior; motocicleta, M; camioneta de carga, B o superior; microbús sin piloto, B o superior; microbús con piloto, ninguna. Una licencia A autoriza también B y C, una B autoriza también C y la M es independiente.
 3. El cliente no haya alcanzado su límite de alquileres activos, que cada tipo de cliente define en su propio método sobrescrito: uno para el individual y tres para el corporativo.
10. El alquiler de un vehículo no disponible, sin licencia adecuada o que exceda el límite del cliente se rechace con un mensaje claro y sin modificar la información anterior.
11. La devolución solo se acepte si el vehículo está alquilado; en otro caso se rechace con un mensaje claro y sin modificar la información anterior.
12. El fin de mantenimiento solo se acepte si el vehículo está en mantenimiento; en otro caso se rechace con un mensaje claro y sin modificar la información anterior.
13. La cancelación de un alquiler solo se acepte si el vehículo tiene un alquiler activo; en otro caso se rechace con un mensaje claro y sin modificar la información anterior.
14. Al registrar una devolución se compare el acumulado de días con el umbral de mantenimiento de la categoría (automóvil 30, motocicleta 20, camioneta de carga 15 y microbús 25 días): si lo alcanza o supera, el vehículo pase a mantenimiento; de lo contrario, quede disponible.
15. El cliente individual reciba 5% de descuento únicamente a partir de su cuarto alquiler confirmado, y que el cliente corporativo reciba siempre 10%.
16. Las cotizaciones, las cancelaciones, los intentos rechazados y las devoluciones no alteren indebidamente los ingresos, los estados ni los conteos de alquileres; en particular, la devolución no genere otro cobro ni elimine el ingreso, y una cancelación no cambie el conteo de alquileres del cliente individual.
17. Las entradas con un formato incorrecto (por ejemplo, texto donde se espera un número) no provoquen la terminación inesperada del programa; se informe con un mensaje claro y el programa continúe.